# POTENCIAL ELÉCTRICO

Chari C. Fernando J.[1]

05 de julio de 2022

[1]Autor

Universidad Central del Ecuador
Facultad de Filosofía Letras y Ciencias de la Comunicación
carrera de pedagogía en las ciencias experimentales
matemática y física

Chari Castillo Fernando Javier
Martes, 05 de julio de 2022
Séptimo−Semestre − 'B'

# Tarea Individual 06

## -Energía Potencial Electrostática-

**Parte 1:** Elaborar un organizador gráfico sobre el documento base.

Ver Anexo 1

**Parte 2:** Resolver los siguientes problemas:

1) ¿Cuál es la energía potencial de una carga de $+6\ \eta$C localizada a 50 mm de una carga de $+80\ \mu$C? ¿Cuál es la energía potencial si la misma carga está a 50 mm de una carga de $-80\ \mu$C?

**Datos**

$q = +6\ \eta\text{C} \rightarrow 6 \cdot 10^{-9}\text{C}$
$r = 50\ \text{mm} \rightarrow 5 \cdot 10^{-2}$
$q_1' = +80\ \mu\text{C} \rightarrow 8 \cdot 10^{-5}\text{C}$
$q_2' = -80\ \mu\text{C} \rightarrow -8 \cdot 10^{-5}\text{C}$
$E_p = ?$

**Resolución**

$$E_p = k\frac{qq_1'}{r}$$
$$E_p = 9 \cdot 10^9 \left(\frac{6 \cdot 10^{-9} \cdot 8 \cdot 10^{-5}}{5 \cdot 10^{-2}}\right)$$
$$E_p = 8,64 \cdot 10^{-2}\ \text{J}$$

$$E_p = k\frac{qq_1'}{r}$$
$$E_p = 9 \cdot 10^9 \left(\frac{6 \cdot 10^{-9} \cdot -8 \cdot 10^{-5}}{5 \cdot 10^{-2}}\right)$$
$$E_p = -8,64 \cdot 10^{-2}\ \text{J}$$

**Solución 1: Energía Potencial**

La energía potencial de una carga de $+6\ \eta$C es de $8,64 \cdot 10^{-2}$ J y la energía de la misma carga es de $-8,64 \cdot 10^{-2}$ J cuando esta ubicada a 50 mm de una carga de $-80\ \mu$C.

2) Una carga de $+8\ \eta$C se coloca en un punto P, a 40 mm de una carga de $+12\ \mu$C. ¿Cuál es la energía potencial por unidad de carga en el punto P en J/C? ¿Sufrirá algún cambio si se quita la carga de $+8\ \eta$C?

**Datos**

$q = +8\ \eta\text{C} \rightarrow 8 \cdot 10^{-9}\text{C}$
$r = 40\ \text{mm} \rightarrow 4 \cdot 10^{-2}$

$q_1' = 12\ \mu\text{C} \rightarrow 12 \cdot 10^{-6}\text{C}$
$V = ?$

**Resolución**

$$E_p = k\frac{qq_1'}{r}$$
$$E_p = 9 \cdot 10^9 \left(\frac{8 \cdot 10^{-9} \cdot 12 \cdot 10^{-6}}{4 \cdot 10^{-2}}\right)$$
$$E_p = 2,16 \cdot 10^{-2}\ \text{J}$$

$$V = \frac{E_p}{q_1'}$$
$$V = \frac{2,16 \cdot 10^{-2}}{8 \cdot 10^{-9}}$$
$$\boxed{V = 2,7 \cdot 10^6\ \text{J/C}}$$

**Solución 2: Que pasa si se quita $+8\ \eta$C**

Ya no se puede calcular el voltaje en dicho punto, ya que la energía potencial por unidad de carga (Voltaje), depende de la carga.

3) A qué distancia de una carga de $-7\ \mu$C se debe colocar una carga de $-12\ \eta$C para que la energía potencial sea de $9 \cdot 10^5$ J.

**Datos**
$q = -7\ \mu\text{C} \rightarrow -7 \cdot 10^{-6}\text{C}$
$q_1' = -12\ \eta\text{C} \rightarrow -12 \cdot 10^{-9}\text{C}$
$E_p = 9 \cdot 10^5$ J
$r = ?$

**Resolución**

$$\begin{aligned} E_p &= k\frac{qq_1'}{r} \\ r &= k\frac{qq_1'}{E_p} \\ r &= 9 \cdot 10^9 \frac{-7 \cdot 10^{-6} \cdot -12 \cdot 10^{-9}}{9 \cdot 10^5} \\ r &= 8,4 \cdot 10^{-10}\ \text{m} \end{aligned}$$

**Solución 3: Distancia**

Se debe colocar la carga $-12\ \eta$C a una distancia de $8,4 \cdot 10^{-10}$ m de la carga $-7\ \mu$C.

4) Una carga de $+2\ \eta$C está separada 30 cm de otra carga de $+4\ \mu$C. (a) ¿Cuál es la energía potencial del sistema? (b) ¿Cuál es el cambio en la energía potencial si la carga de $+2\ \eta$C se mueve a una distancia de 8 cm de la carga de $+4\ \mu$C?

**Datos**
$q = +2\ \eta\text{C} \rightarrow 2 \cdot 10^{-9}\text{C}$
$q_1' = +4\ \mu\text{C} \rightarrow 4 \cdot 10^{-6}\text{C}$
$r_1 = 30\ \text{cm} \rightarrow 0,3\text{m}$
$r_2 = 38\ \text{cm} \rightarrow 0,38\text{m}$
$E_p = ?$
$\Delta E_p = ?$

$$E_{p1} = k\frac{qq_1'}{r}$$
$$E_{p1} = 9 \cdot 10^9 \left(\frac{2 \cdot 10^{-9} \cdot 4 \cdot 10^{-6}}{0,3}\right)$$
$$E_{p1} = 2,4 \cdot 10^{-4} \text{ J}$$

$$E_{p2} = k\frac{qq_1'}{r}$$
$$E_{p2} = 9 \cdot 10^9 \left(\frac{2 \cdot 10^{-9} \cdot 4 \cdot 10^{-6}}{8 \cdot 10^{-2}}\right)$$
$$E_{p2} = 9 \cdot 10^{-4} \text{ J}$$

$$\begin{aligned} \Delta E_p &= E_{p2} - E_{p1} \\ \Delta E_p &= 9 \cdot 10^{-4} - 2,4 \cdot 10^{-4} \\ \Delta E_p &= 6,6 \cdot 10^{-4} \text{ J} \end{aligned}$$

**Solución 4: Energía Potencial del Sistema**

La energía potencial del sistema es de $2,4 \cdot 10^{-4}$ J, mientras que el cambio de energía potencial del sistema es de $6,6 \cdot 10^{-4}$ J, es decir, la energía esta aumentando por el signo positivo.

5) Una carga positiva de $-16$ $\eta$C está a $0,3$ mm de otra de $-19$ $\mu$C. Calcular la energía potencial del sistema.

**Datos**

$q = -7$ $\mu$C $\rightarrow -7 \cdot 10^{-6}$C
$q_1' = -12$ $\eta$C $\rightarrow -12 \cdot 10^{-9}$C
$r = 0,3$ mm $\rightarrow 3 \cdot 10^{-4}$ m
$E_p = ?$

**Resolución**

$$\begin{aligned} E_p &= k\frac{qq_1'}{r} \\ E_p &= 9 \cdot 10^9 \left(\frac{-7 \cdot 10^{-6} \cdot -12 \cdot 10^{-9}}{3 \cdot 10^{-4}}\right) \\ E_p &= 2,52 \text{ J} \end{aligned}$$

**Solución 5: Energía Potencial del Sistema**

La energía potencial del sistema dado es de $2,52$ J.

6) A qué distancia de una carga de $-9$ $p$C debe colocarse una carga de $-15$ $\eta$C si la energía potencial debe ser de $8 \cdot 10^{-5}$ J.

**Datos**

$q = -9$ $p$C $\rightarrow -9 \cdot 10^{-12}$C
$q_1' = -15$ $\eta$C $\rightarrow -15 \cdot 10^{-9}$C
$E_p = 8 \cdot 10^{-5}$ J
$r = ?$

**Resolución**

$$\begin{aligned} E_p &= k\frac{qq_1'}{r} \\ r &= k\frac{qq_1'}{E_p} \\ r &= 9\cdot 10^9\frac{-9\cdot 10^{-12}\cdot -15\cdot 10^{-9}}{8\cdot 10^{-5}} \\ r &= 1,52\cdot 10^{-5}\ \text{m} \end{aligned}$$

**Solución 6: Distancia**

Se debe colocar la carga $-15\ \eta$C a una distancia de $1,52\cdot 10^{-5}$ m de la carga $-9\ p$C.

7) Una carga de $+8\ \eta$C se coloca en un punto P, a 40 mm de una carga de $+12\ \mu$C. ¿Cuál es la energía potencial por unidad de carga en el punto P en julios por culombio? ¿Sufrirá algún cambio si se quita la carga de $8\ \eta$C?

**Datos**

$q = +8\ \eta\text{C} \rightarrow 8\cdot 10^{-9}\text{C}$
$r = 40\ \text{mm} \rightarrow 4\cdot 10^{-2}$
$q_1' = 12\ \mu\text{C} \rightarrow 12\cdot 10^{-6}\text{C}$
$V = ?$

**Resolución**

$$E_p = k\frac{qq_1'}{r}$$
$$E_p = 9\cdot 10^9\left(\frac{8\cdot 10^{-9}\cdot 12\cdot 10^{-6}}{4\cdot 10^{-2}}\right)$$
$$E_p = 2,16\cdot 10^{-2}\ \text{J}$$

$$V = \frac{E_p}{q_1'}$$
$$V = \frac{2,16\cdot 10^{-2}}{8\cdot 10^{-9}}$$
$$\boxed{V = 2,7\cdot 10^6\ \text{J/C}}$$

**Solución 7: Que pasa si se quita $+8\ \eta$C**

Ya no se puede calcular el voltaje en dicho punto, ya que la energía potencial por unidad de carga (Voltaje), depende de la carga.

8) Una carga de $+6\ \mu$C se encuentra a 30 mm de otra carga de $16\ p$C. ¿Cuál es la energía potencial del sistema? ¿cómo cambiará la energía potencial si la carga de $6\ \mu$C se coloca a una distancia de sólo 5 mm? ¿Se trata de un incremento o de un decremento de la energía potencial?

**Datos**

$q = +6\ \mu\text{C} \rightarrow 6\cdot 10^{-6}\text{C}$
$q_1' = 16\ p\text{C} \rightarrow 16\cdot 10^{-12}\text{C}$
$r_1 = 30\ \text{mm} \rightarrow 3\cdot 10^{-2}\ \text{m}$
$r_2 = 5\ \text{mm} \rightarrow 5\cdot 10^{-3}\ \text{m}$
$E_p = ?$
$\Delta E_p = ?$

$$E_{p1} = k\frac{qq_1'}{r}$$
$$E_{p1} = 9 \cdot 10^9 \left(\frac{6 \cdot 10^{-6} \cdot 16 \cdot 10^{-12}}{3 \cdot 10^{-2}}\right)$$
$$E_{p1} = 2,88 \cdot 10^{-5} \text{ J}$$

$$E_{p2} = k\frac{qq_1'}{r}$$
$$E_{p2} = 9 \cdot 10^9 \left(\frac{6 \cdot 10^{-6} \cdot 16 \cdot 10^{-12}}{5 \cdot 10^{-3}}\right)$$
$$E_{p2} = 1,73 \cdot 10^{-4} \text{ J}$$

$$\begin{aligned} \Delta E_p &= E_{p2} - E_{p1} \\ \Delta E_p &= 1,73 \cdot 10^{-4} - 2,88 \cdot 10^{-5} \\ \Delta E_p &= 1,44 \cdot 10^{-4} \text{ J} \end{aligned}$$

**Solución 8: Energía Potencial del Sistema**

La energía potencial del sistema es de $2,88 \cdot 10^{-5}$ J, mientras que el cambio de energía potencial del sistema es de $1,44 \cdot 10^{-4}$ J, es decir, existe un incremento de energía.

9) La energía potencial de un sistema constituido por dos cargas idénticas es $4,50\ m$J cuando la separación entre ellas es de 38 mm. ¿Cuál es la magnitud de cada carga?

**Datos**

$E_p = 4,50\ m\text{J} \rightarrow 4,50 \cdot 10^{-3}$ J

$r = 38$ mm $\rightarrow 3,8 \cdot 10^{-2}$ m

$q = ?$

$q_1' = ?$

**Resolución**

$$\begin{aligned} E_p &= k\frac{qq'}{r} \\ qq' &= \frac{E_p r}{k} \\ q^2 &= \frac{E_p r}{k} \\ q &= \pm\sqrt{\frac{4,50 \cdot 10^{-3} \cdot 3,8 \cdot 10^{-2}}{9 \cdot 10^9}} \\ q &= \pm 1,38 \cdot 10^{-7} \text{ C} \end{aligned}$$

**Solución 9: Cargas idénticas**

El valor de la carga $q = +1,38 \cdot 10^{-7}$ C y el valor de la carga $q' = -1,38 \cdot 10^{-7}$ C, o viceversa, ya que son cargas idénticas.

10) ¿Qué cambio se registra en la energía potencial cuando una carga de 3 $\eta$C que estaba a 8 cm de distancia de una carga de $-6\ \mu$C se coloca a 20 cm de distancia de ésta? ¿Hay un incremento o una disminución en la energía potencial?

**Datos**

$q = 3\ \eta\text{C} \rightarrow 3 \cdot 10^{-9}\text{C}$

$q' = -6\ \mu\text{C} \rightarrow -6 \cdot 10^{-6}\text{C}$

$r_1 = 8\ \text{cm} \rightarrow 8 \cdot 10^{-2}\ \text{m}$

$r_2 = 20\ \text{cm} \rightarrow 0,2\ \text{m}$

$E_p = ?$

$\Delta E_p = ?$

**Resolución**

$$E_{p1} = k\frac{qq'}{r}$$
$$E_{p1} = 9 \cdot 10^9 \left(\frac{3 \cdot 10^{-9} \cdot -6 \cdot 10^{-6}}{8 \cdot 10^{-2}}\right)$$
$$E_{p1} = -2,03 \cdot 10^{-3}\ \text{J}$$

$$E_{p2} = k\frac{qq'}{r}$$
$$E_{p2} = 9 \cdot 10^9 \left(\frac{3 \cdot 10^{-9} \cdot -6 \cdot 10^{-6}}{0,2}\right)$$
$$E_{p2} = -8,10 \cdot 10^{-4}\ \text{J}$$

$$\begin{aligned}
\Delta E_p &= E_{p2} - E_{p1} \\
\Delta E_p &= -8,10 \cdot 10^{-4} - \left(-2,03 \cdot 10^{-3}\right) \\
\Delta E_p &= 1,22 \cdot 10^{-3}\ \text{J}
\end{aligned}$$

**Solución 10: Cambios registrados**

Al realizar este cambio en las distancias de separación de las cargas se registra un incremento de energía de $1,22 \cdot 10^{-3}$ J.

## Referencias Bibliógraficas

Meneses, W.C. (2022). *Potencial Eléctrico*. Documento Base: Oscilaciones y Ondas; *Energía Potencial Electroestática*, págs. 1–5. Universidad Central del Ecuador.

# ENERGÍA POTENCIAL ELECTROESTÁTICA

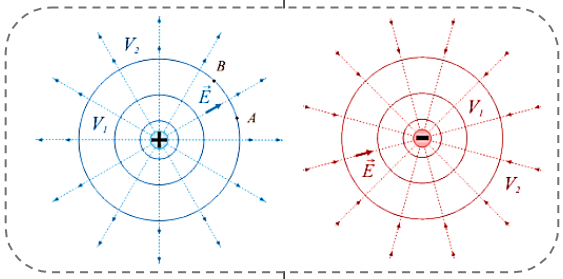
## CARACTERÍSTICAS

- El campo eléctrico en el interior de un conductor en equilibrio es nulo.
- El campo eléctrico en la superficie de un conductor es perpendicular a ella.
- Todos los puntos de un conductor en equilibrio están al mismo potencial eléctrico.
- La carga eléctrica reside solamente en su superficie externa
- Todo conductor cuyo potencial sea constante aísla eléctricamente su interior del exterior.

## SUPERFICIES EQUIPOTENCIALES

es un

Un lugar geométrico de los puntos de un campo en los cuales el "potencial de campo" es constante.




## PROPIEDADES

- Por un punto sólo pasa una superficie equipotencial.
- El trabajo para transportar una carga de un punto a otro de la superficie equipotencial es nulo.
- Los vectores intensidad de campo son perpendiculares a las superficie equipotencial
- Dos superficies equipotenciales no se pueden cortar.

## ECUACIONES

$$T = \Delta E_p$$

$$T = \Delta E_{p1} - \cancel{\Delta E_{p2}}$$

$$T = E_p$$

$$V = \frac{T}{q'}$$

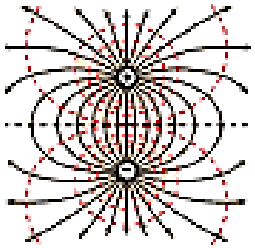
$$V = \frac{E_p}{q'}$$

$$Vq' = E_p$$

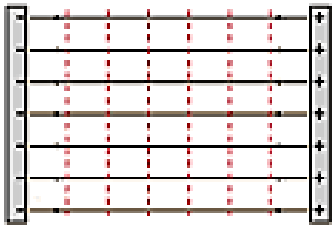
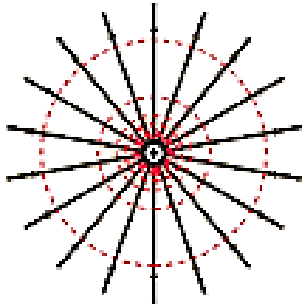
$$E_p = \frac{kq}{r} q'$$

$$E_p = k\frac{qq'}{r}$$

Dipolo Eléctrico



Campo Eléctrico Constante



Carga Puntual